Montage vertical et câbles riser PCIe

Identifiant : GPU-017 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Principe

Un support vertical place la carte parallèlement à la vitre latérale et la relie à la carte mère par un câble riser. Le riser doit être compatible avec la génération PCIe de la carte mère.

Problèmes fréquents

- Riser incompatible Gen4 ou Gen5 : artefacts, perte de signal, redémarrages.
- Distance trop faible avec la vitre : air chaud recirculé.
- Contrainte mécanique sur le slot lors du transport.

En cas de doute, forcer le slot en PCIe 3.0 dans le BIOS pour tester la stabilité ; si les artefacts disparaissent, le riser est suspect.

Compléments techniques

Un support de montage vertical décale la carte graphique et la relie à la carte mère par un câble flexible blindé. La qualité du câble est déterminante : un câble non certifié pour la génération PCIe en usage provoque des erreurs de transmission, corrigées en partie par le protocole, mais qui se traduisent par une chute de performances, des artefacts, voire une perte de la carte.

- Pour PCIe 4.0, utiliser un riser certifié PCIe 4.0 ; pour PCIe 5.0, un riser certifié PCIe 5.0.
- La carte doit être éloignée de la vitre pour que l'air puisse entrer : un écart d'au moins quelques centimètres est généralement conseillé.
- La fixation du riser doit éviter toute contrainte sur le slot.
- Certains boîtiers fournissent un riser d'origine adapté.
- Le BIOS permet de limiter la génération du slot pour tester la stabilité.
- Un riser plié à angle trop vif peut endommager les conducteurs.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Artefacts après passage en vertical. Les artefacts apparaissent après un montage vertical. En passant le slot en PCIe 3.0, ils disparaissent : le riser n'est pas adapté à Gen4.

Scénario 2 — Carte non détectée. La carte n'est plus détectée avec le riser. Test en direct sans riser : détection normale. Le riser est défectueux.

Scénario 3 — Températures élevées. La carte est trop proche de la vitre. Un décalage de quelques centimètres réduit les températures.

Erreurs fréquentes et précautions

- Utiliser un riser bon marché pour du PCIe 4.0.
- Coller la carte contre la vitre.
- Plier le câble à angle vif.
- Négliger les vis de fixation.
- Ne pas tester sans riser.

Questions fréquentes

Q : Le montage vertical réduit-il les performances ?
R : Avec un riser adapté, non ; avec un riser inadapté, oui.

Q : Comment tester un riser ?
R : Retirer le riser et connecter la carte directement, ou forcer une génération inférieure.

Q : Pourquoi des artefacts ?
R : Des erreurs de signal sur la liaison PCIe.

Références croisées

- GPU-003 — Interface PCI Express : slot, lignes et générations
- GPU-016 — Affaissement de la carte graphique (GPU sag) et supports
- GPU-019 — Artefacts visuels : classification et premiers tests
- GPU-039 — Compatibilité mécanique : longueur, épaisseur et dégagements

Contrôle documentaire

Document GPU-017, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-017. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Riser incompatible Gen4 ou Gen5 : artefacts, perte de signal, redémarrages.		
2	Distance trop faible avec la vitre : air chaud recirculé.		
3	Contrainte mécanique sur le slot lors du transport.		
4	Consulter le document lié GPU-003		
5	Consulter le document lié GPU-016		
6	Consulter le document lié GPU-019		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	